

Отчёт по лабораторной работе №1

Установка ОС

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	14
4	Контрольные вопросы	15
5	Цель работы	18
6	Выполнение лабораторной работы	19
7	Вывод	29
8	Контрольные вопросы	30

Список иллюстраций

2.1	Создание новой виртуальной машины	6
2.2	Конфигурация жёсткого диска	7
2.3	Конфигурация системы	8
2.4	Установка языка	9
2.5	Завершение установки	10
2.6	Вход в учетную запись	11
2.7	Команда dmesg	12
2.8	Команда dmesg	13
6.1	Создание новой виртуальной машины	19
6.2	Конфигурация системы	20
6.3	Запуск виртуальной машины	20
6.4	Этап установки	21
6.5	Установка средств разработки	22
6.6	Обновление пакетов	22
6.7	Повышение комфорта работы	23
6.8	Установка программного обеспечения	24
6.9	Отключение SELinux	25
6.10	Создание конфигурационного файла	26
6.11	Редакция конфигурационного файла	26
6.12	Установка имени хоста	27
6.13	Установка pandoc	27
6.14	Команда dmesg	28

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2 Выполнение лабораторной работы

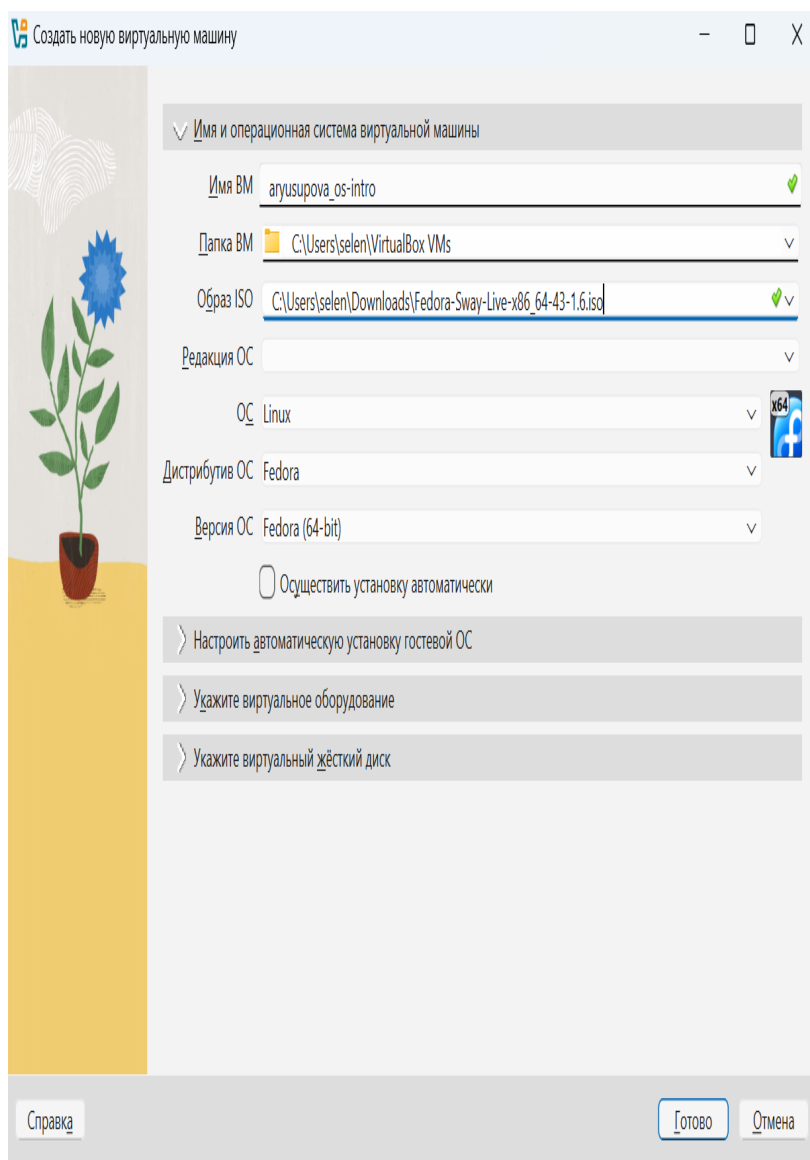


Рисунок 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.

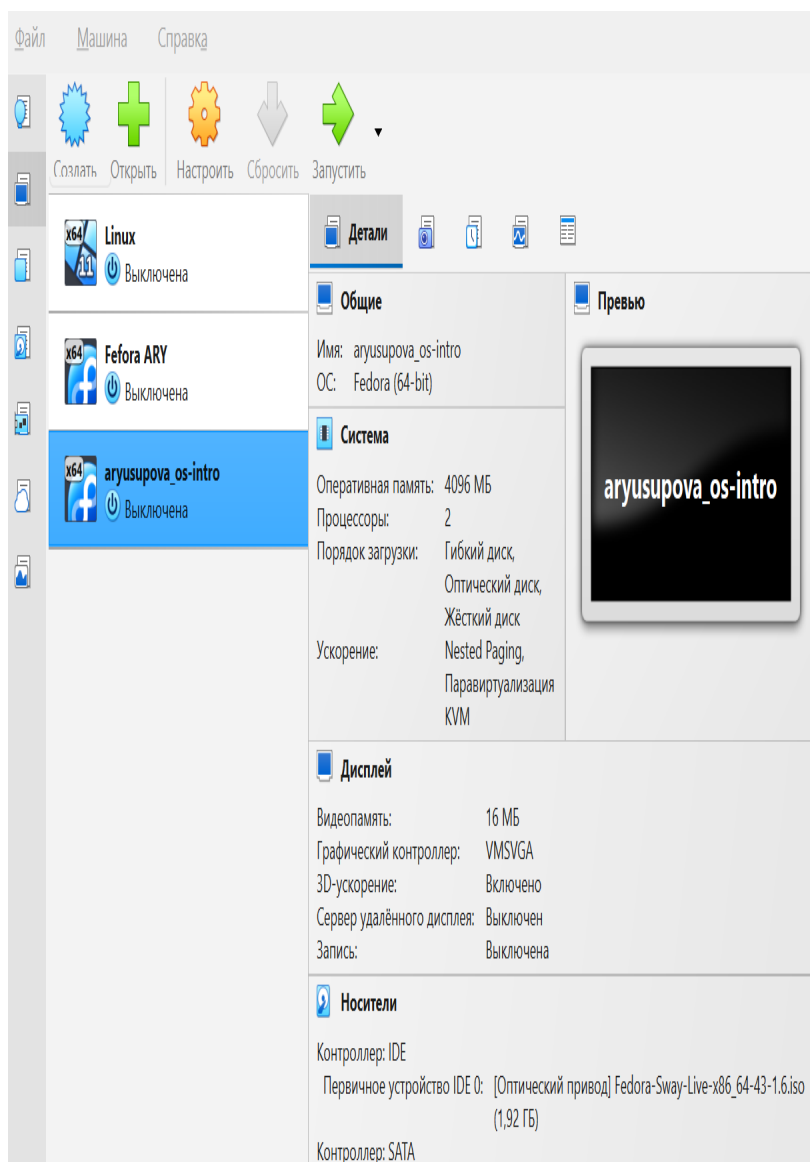


Рисунок 2.2: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ



Рисунок 2.3: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск.

Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры

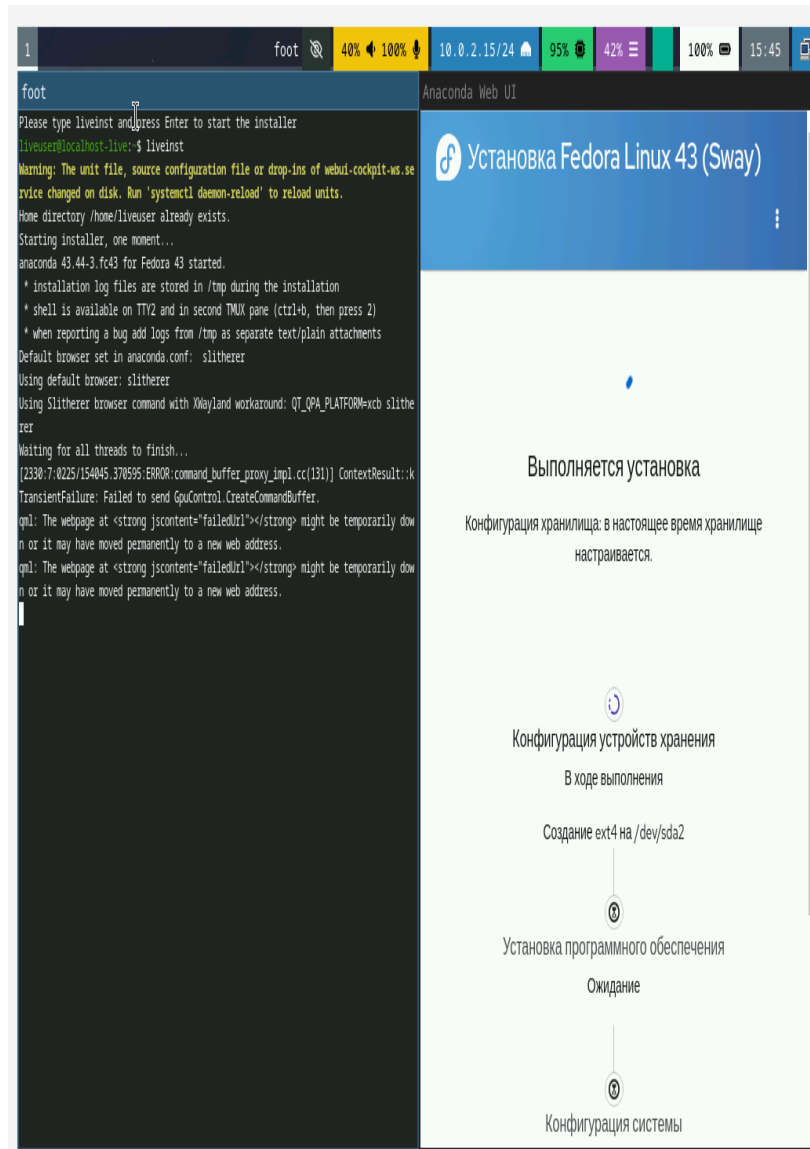


Рисунок 2.4: Установка языка

Указываю параметры установки. Установка завершилась



Рисунок 2.5: Завершение установки

Создаю пользователя и захожу в учетную запись

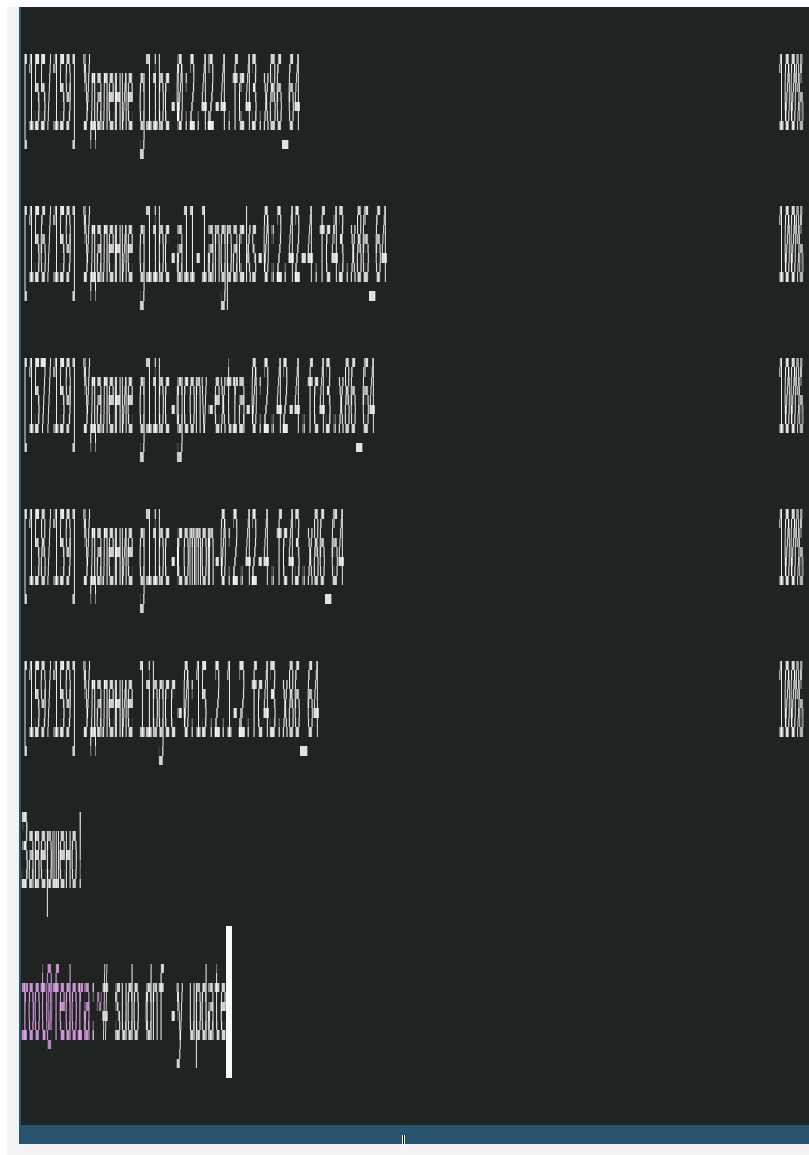


Рисунок 2.6: Вход в учетную запись

Захожу в созданную учётную запись.

Информация по машине.

1. Версия ядра Linux (Linux version).
2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
3. Модель процессора (CPU0).

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

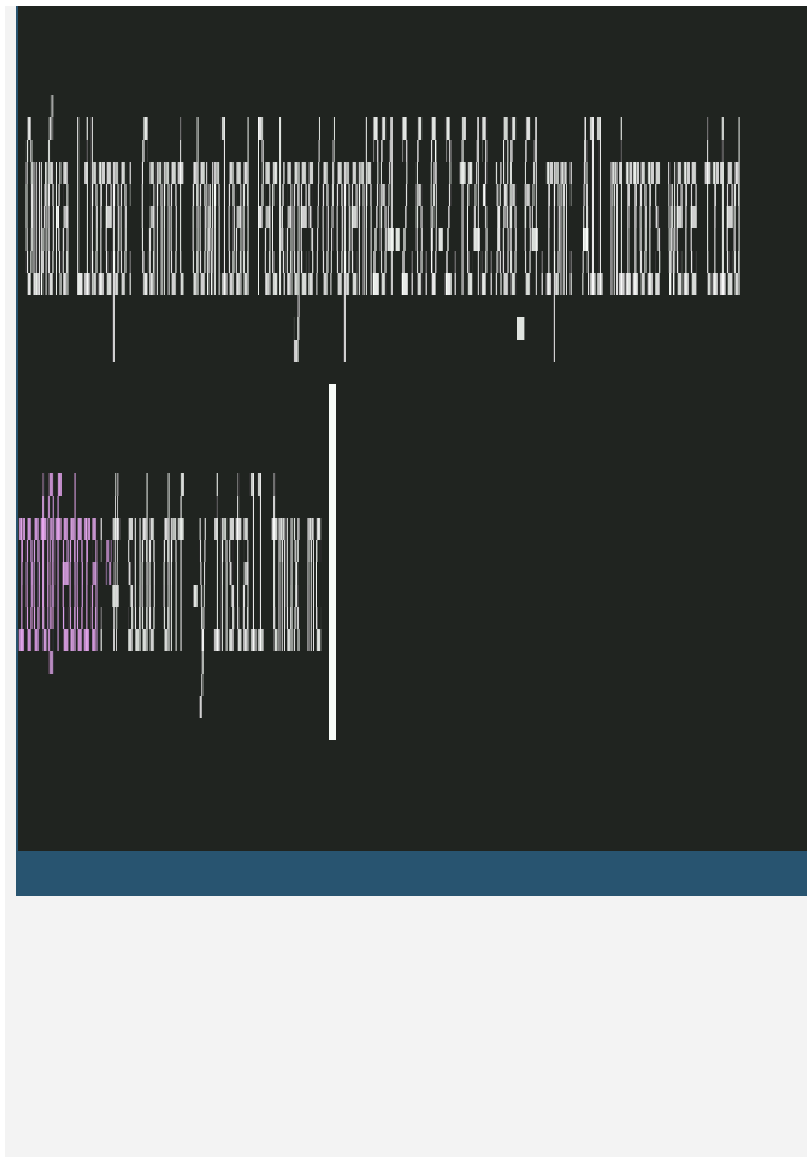


Рисунок 2.7: Команда dmesg

6. Тип файловой системы корневого раздела.
7. Последовательность монтирования файловых систем

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Обновление:
dnf5 x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 2.8 M
замена dnf5 x86_64 5.2.17-0-2.fc43 koji-override-0 2.8 M
dnf5-plugins x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 1.3 M
замена dnf5-plugins x86_64 5.2.17-0-2.fc43 koji-override-0 1.3 M
libdnf5 x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 3.8 M
замена libdnf5 x86_64 5.2.17-0-2.fc43 koji-override-0 3.8 M
libdnf5-cli x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 924.9 K
замена libdnf5-cli x86_64 5.2.17-0-2.fc43 koji-override-0 924.9 K
libdnf5-plugin-expired-pgp-keys x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 82.5 K
замена libdnf5-plugin-expired-pgp-keys x86_64 5.2.17-0-2.fc43 koji-override-0 82.5 K
python3-libdnf5 x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 9.2 M
замена python3-libdnf5 x86_64 5.2.17-0-2.fc43 koji-override-0 9.2 M
Установка:
dnf5-plugin-automatic x86_64 5.2.18-0-1.fc43 updates 174.6 K

Сводная транзакция:
Установка: 1 пакета
Обновление: 6 пакетов
Замена: 6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 5 MiB. Необходимо загрузить 5 MiB.
После этой операции будет использовано дополнительное 175 KiB (установка 18 MiB, удаление 18 MiB)
```

Рисунок 2.8: Команда dmesg

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

- входное имя пользователя (Login Name);
- пароль (Password);
- внутренний идентификатор пользователя (User ID);
- идентификатор группы (Group ID);
- анкетные данные пользователя (General Information);
- домашний каталог (Home Dir);
- указатель на программную оболочку (Shell).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде - `man`;
- для перемещения по файловой системе - `cd`;
- для просмотра содержимого каталога - `ls`;
- для определения объёма каталога - `ls -l`;
- для создания / удаления каталогов / файлов - `touch`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`;
- для задания определённых прав на файл / каталог - `chmod`;
- для просмотра истории команд - `history`.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. FAT32 является фактическим стандартом и устанавливается на большинстве видов сменных носителей по умолчанию. Одной из особенностей этой версии ФС является возможность применения не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших устройствах и консолях, снабженных разъемом USB. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур; табличная форма указателей; непосредственная зона записи содержимого файлов.

Стандарт NTFS разработан с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые он был реализован в Windows NT в 1995 году, и в настоящее время является основной файловой системой для Windows. Система NTFS расширила допустимый предел размера файлов до шестнадцати гигабайт, поддерживает разделы диска до 16 Эб (эксабайт, 10^{18} байт). Использование системы шифрования Encryption File System (метод «прозрачного шифрования») осуществляет разграничение доступа к данным для различных пользователей, предотвращает несанкционированный доступ к содержимому файла. Файловая система позволяет использовать расширенные имена файлов, включая поддержку многоязычности в стандарте юникода UTF, в том числе в формате кириллицы. Встроенное приложение проверки жесткого диска или внешнего накопителя на ошибки файловой системы chkdsk повышает надежность работы харда, но отрицательно влияет на производительность.

Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem— стандартная файловая система, первоначально разработанная еще для Minix. Содержит максимальное количество функций и является наиболее стабильной в связи с редкими изменениями кодовой базы. Начиная с ext3 в системе используется функция журналирования.

Сегодня версия ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимуществом системы является высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету, незначительный размер служебной информации. К недостаткам относится невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при аварийном отключении питания.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

командой `df`.

5. Как удалить зависший процесс?

командой `kill`.

5 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

6 Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальную машину, настраиваем её как сказано в методичке лабораторной работы.

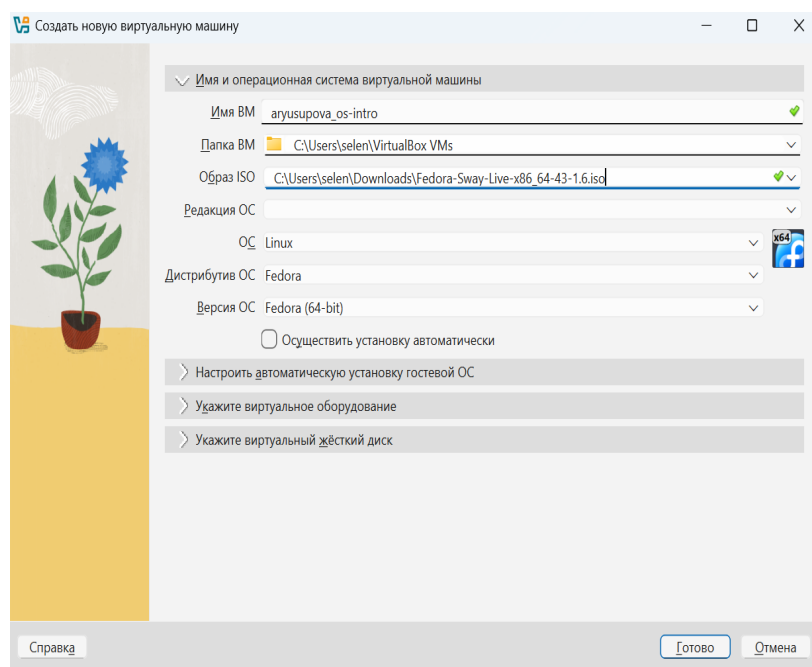


Рисунок 6.1: Создание новой виртуальной машины

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

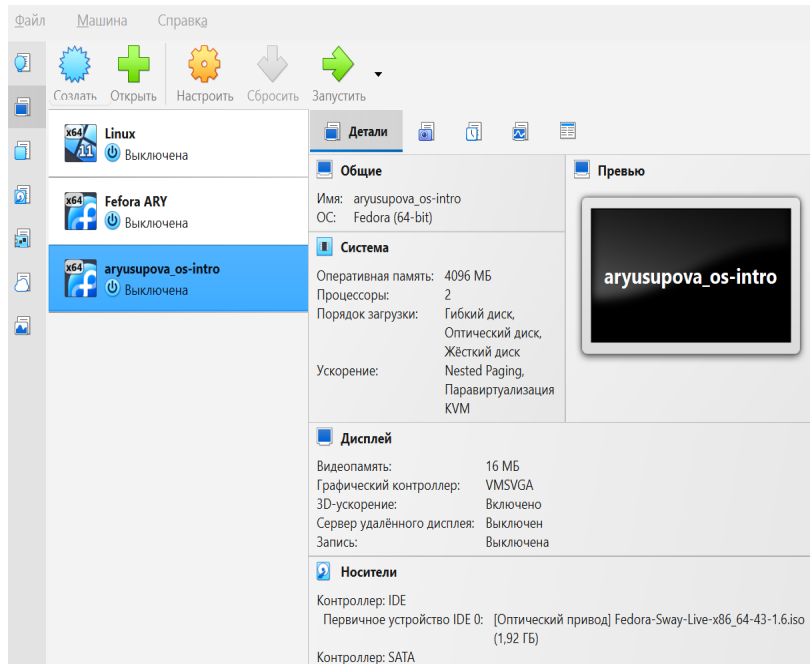


Рисунок 6.2: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск.

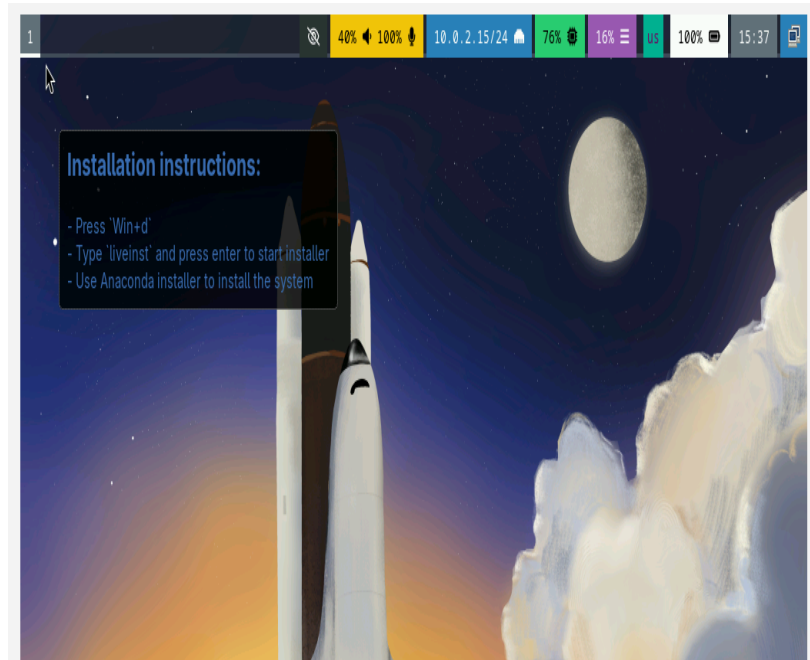


Рисунок 6.3: Запуск виртуальной машины

С помощью команды `liveinst` устанавливаем ОС на жёсткий диск. Указываю параметры установки, а также создаю имя пользователя. В моём случае имя пользователя `aryusupova`.

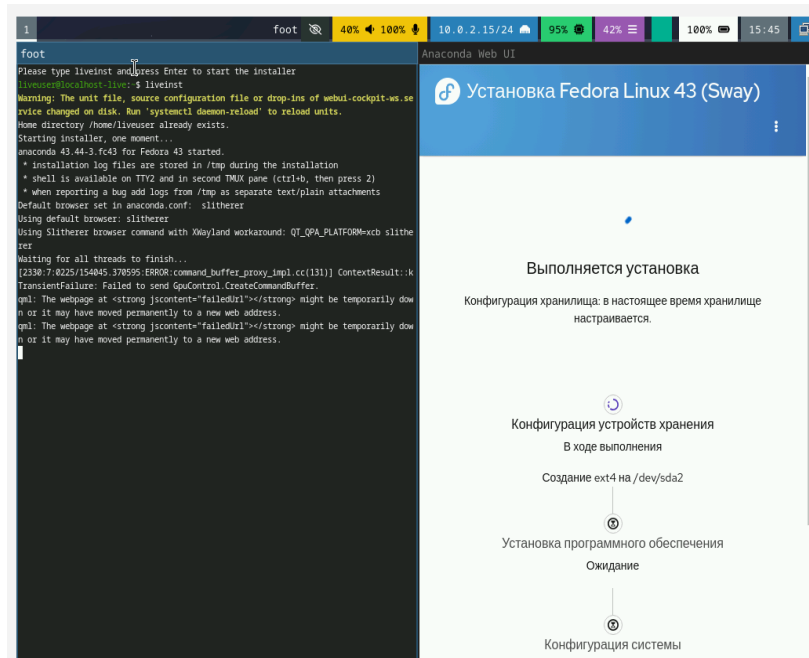


Рисунок 6.4: Этап установки

Переключаюсь на роль супер-пользователя, используя команду `sudo -i`. Затем устанавливаю средства разработки (`dnf -y group install development-tools`).

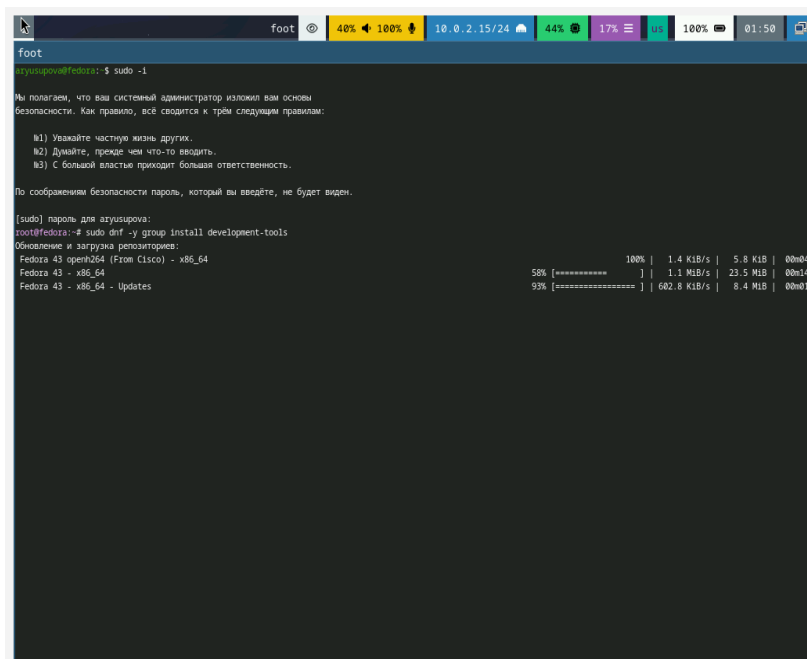


Рисунок 6.5: Установка средств разработки

Обновляю все пакеты, используя команду `sudo dnf -y update`.

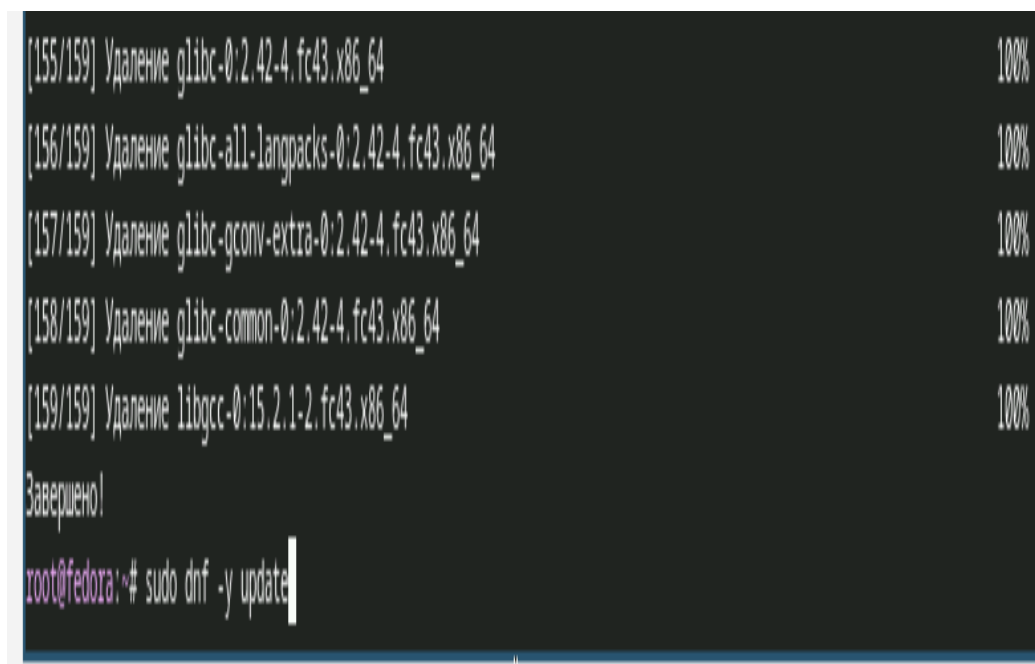


Рисунок 6.6: Обновление пакетов

Использую программы для удобства работы в консоли (`sudo dnf -y install tmux`). Захожу в созданную учётную запись.

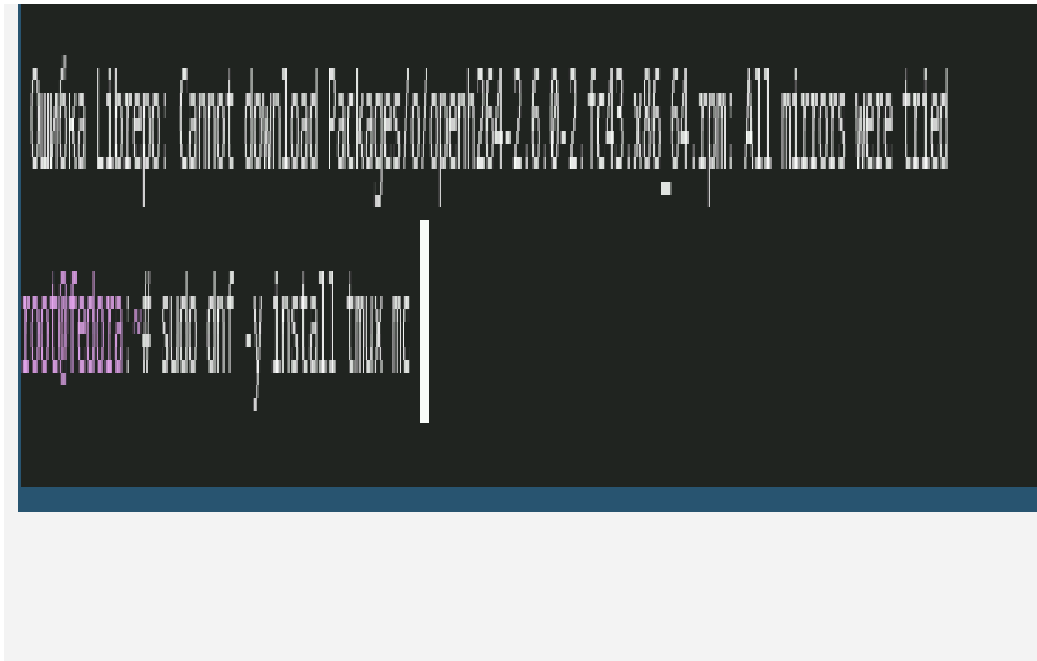


Рисунок 6.7: Повышение комфорта работы

Установим программное обеспечение (`sudo dnf -y install dnf-automatic`), а также задаем необходимую конфигурацию в файле `/etc/dnf/automatic.conf`. Запускаем таймер (`sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer`).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Разм
Обновление:
dnf5 x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 2.8 M
замена dnf5 x86_64 5.2.17.0-2.fc43 koji-override-0 2.8 M
dnf5-plugins x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 1.3 M
замена dnf5-plugins x86_64 5.2.17.0-2.fc43 koji-override-0 1.3 M
libdnf5 x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 3.8 M
замена libdnf5 x86_64 5.2.17.0-2.fc43 koji-override-0 3.8 M
libdnf5-cli x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 924.9 K
замена libdnf5-cli x86_64 5.2.17.0-2.fc43 koji-override-0 924.9 K
libdnf5-plugin-expired-pgp-keys x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 82.5 K
замена libdnf5-plugin-expired-pgp-keys x86_64 5.2.17.0-2.fc43 koji-override-0 82.5 K
python3-libdnf5 x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 9.2 M
замена python3-libdnf5 x86_64 5.2.17.0-2.fc43 koji-override-0 9.2 M
Установка:
dnf5-plugin-automatic x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 174.6 K

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета
Обновление: 6 пакетов
Замена: 6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 5 MiB. Необходимо загрузить 5 MiB.
После этой операции будет использоваться дополнительная 175 KiB (установка 18 MiB, удаление 18 MiB).
```

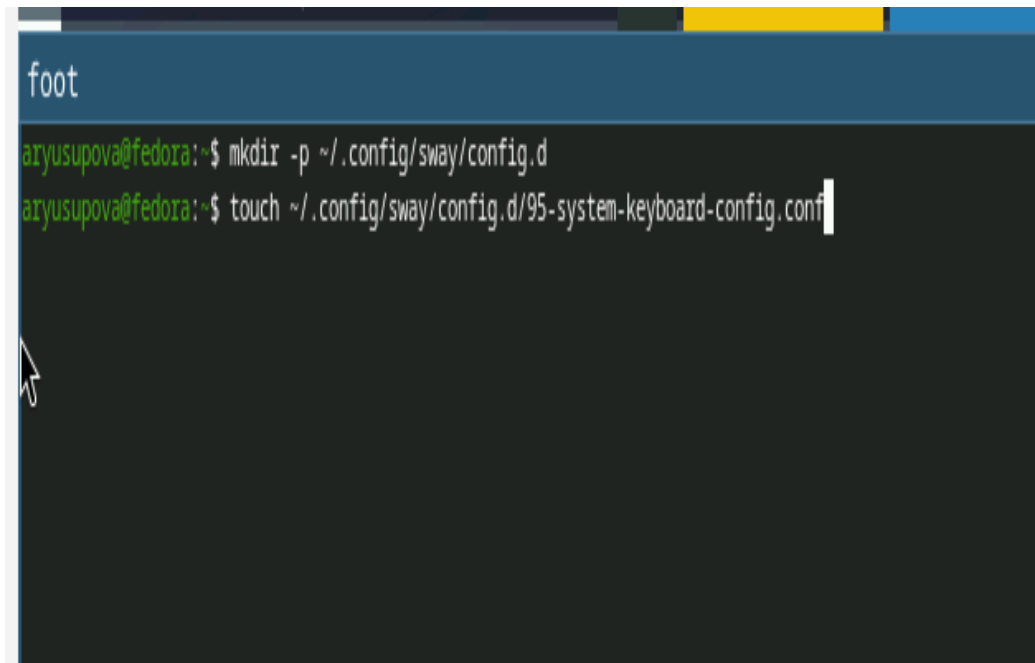
Рисунок 6.8: Установка программного обеспечения

В данном курсе мы не будем рассматривать работу с системой безопасности SELinux. Поэтому отключим его. В файле `/etc/selinux/config` заменим значение `SELINUX=enforcing` на значение `SELINUX=permissive`. А затем перезагрузите виртуальную машину, используя команду `sudo systemctl reboot`.


```
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

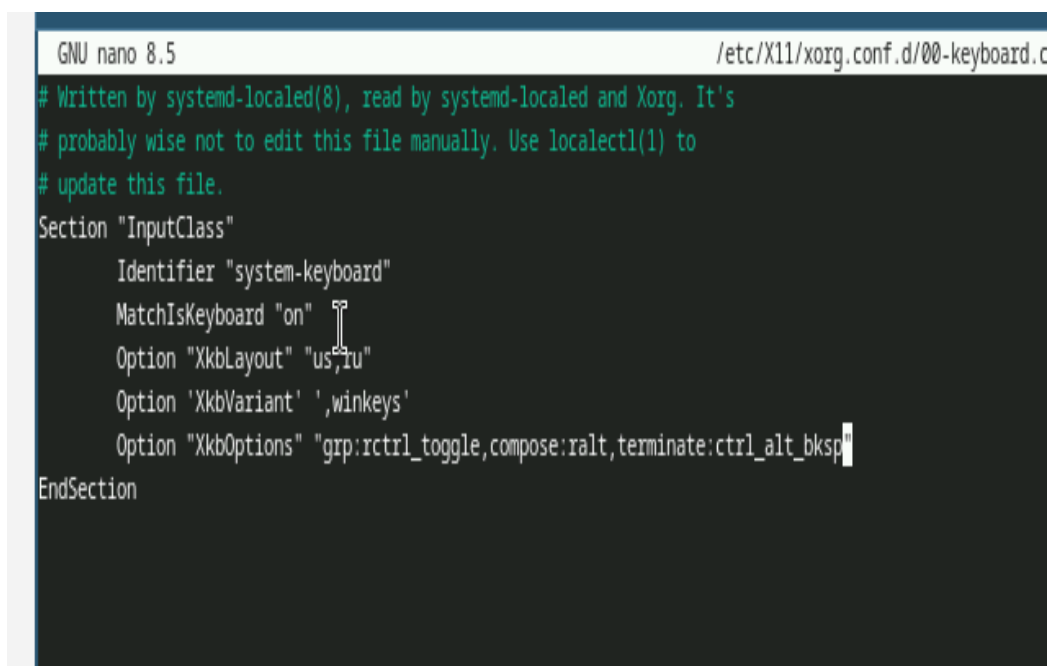
Рисунок 6.9: Отключение SELinux

Далее настроим раскладку клавиатуры. Создадим конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`. Отредактируем этот файл.



```
foot
aryusupova@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
aryusupova@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 6.10: Создание конфигурационного файла



```
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.c
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ',winkeys'
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 6.11: Редакция конфигурационного файла

Затем установим имя пользователя и название хоста.

```
root
aryusupova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aryusupova:
root@fedora:~# adduser -G wheel aryusupova
useradd: пользователь «aryusupova» уже существует
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname aryusupova
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: aryusupova
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 1b92b34a950b4e2fb364b7877761ed6e
            Boot ID: ada8b611fb8f4201a527a5902f4cab53
            Product UUID: 92dae13e-04c8-be4f-a308-4e7cf443e371
            AF_VSOCK CID: 1
    Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
            CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
            OS Support End: Wed 2026-12-02
    OS Support Remaining: 9month 5d
            Kernel: Linux 6.17.1-300.fc43.x86_64
            Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
    Hardware Serial: VirtualBox-3ee1da92-c804-4fbe-a308-4e7cf443e371
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
            Firmware Date: Fri 2006-12-01
            Firmware Age: 19y 2month 3w 5d
root@fedora:~#
```

Рисунок 6.12: Установка имени хоста

Установим средство pandoc для работы с языком разметки Markdown (sudo dnf -y install pandoc).

```
root
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf install pandoc
[sudo] пароль для aryusupova:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия      Репозиторий      Р
Установка:
pandoc-cl1                           x86_64    3.6.4-38.fc43 updates          203.5
Установка зависимостей:
pandoc-common                         noarch    3.6.4-36.fc43 fedora           2.0
Сводка транзакции:
Установка:      2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch 100% | 376.9 KiB/s | 589.2 KiB | 0
[2/2] pandoc-cl1-0:3.6.4-38.fc43.x86_64 100% | 1.6 MiB/s | 28.4 MiB | 0
-----
[2/2] Всего 100% | 1.5 MiB/s | 29.0 MiB | 00m19s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета 100% | 9.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию 100% | 9.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch 100% | 10.0 MiB/s | 2.0 MiB | 00m00s
[4/4] Установка pandoc-cl1-0:3.6.4-38.fc43.x86_64 100% | 26.1 MiB/s | 203.5 MiB | 00m08s
Завершено!
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 6.13: Установка pandoc

Информация по машине.

1. Версия ядра Linux (Linux version).
2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
3. Модель процессора (CPU0).
4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
6. Тип файловой системы корневого раздела.
7. Последовательность монтирования файловых систем

```
aryusupova@aryusupova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aryusupova:
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b3436489a448ea66bda8ce) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct 6 15:37:21 UTC 2025
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "detected mhz processor"
root@aryusupova:~# ^C
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "detected mhz processor"
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[ 1.196481] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 CPU @ 1.10GHz (family: 0x6, model: 0x7e, stepping: 0x5)
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "memory available"
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "hyperversion detected"
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "rootfs"
[ 1.649705] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "ext4"
[ 26.447816] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3dd9fe12-bc46-420a-8723-6d89b26816ca r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@aryusupova:~# dmesg | grep -i "mounted"
[ 16.506426] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 16.624546] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 16.624830] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 16.625148] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 26.447816] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3dd9fe12-bc46-420a-8723-6d89b26816ca r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@aryusupova:~#
```

Рисунок 6.14: Команда dmesg

7 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

8 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

- входное имя пользователя (Login Name);
- пароль (Password);
- внутренний идентификатор пользователя (User ID);
- идентификатор группы (Group ID);
- анкетные данные пользователя (General Information);
- домашний каталог (Home Dir);
- указатель на программную оболочку (Shell).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде - `man`;
- для перемещения по файловой системе - `cd`;
- для просмотра содержимого каталога - `ls`;
- для определения объёма каталога - `ls -l`;
- для создания / удаления каталогов / файлов - `touch`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`;
- для задания определённых прав на файл / каталог - `chmod`;
- для просмотра истории команд - `history`.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. FAT32 является фактическим стандартом и устанавливается на большинстве видов сменных носителей по умолчанию. Одной из особенностей этой версии ФС является возможность применения не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших устройствах и консолях, снабженных разъемом USB. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур; табличная форма указателей; непосредственная зона записи содержимого файлов.

Стандарт NTFS разработан с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые он был реализован в Windows NT в 1995 году, и в настоящее время является основной файловой системой для Windows. Система NTFS расширила допустимый предел размера файлов до шестнадцати гигабайт, поддерживает разделы диска до 16 Эб (эксабайт, 10¹⁸ байт). Использование системы шифрования Encryption File System (метод «прозрачного шифрования») осуществляет разграничение доступа к данным для различных пользователей, предотвращает несанкционированный доступ к содержимому файла. Файловая система позволяет использовать расширенные имена файлов, включая поддержку многоязычности в стандарте юникода UTF, в том числе в формате кириллицы. Встроенное приложение проверки жесткого диска или внешнего накопителя на ошибки файловой системы chkdsk повышает надежность работы харда, но отрицательно влияет на производительность.

Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem— стандартная файловая система, первоначально разработанная еще для Minix. Содержит максимальное количество функций и является наиболее стабильной в связи с редкими изменениями кодовой базы. Начиная с ext3 в системе используется функция журналирования.

Сегодня версия ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимуществом системы является высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету, незначительный размер служебной информации. К недостаткам относится невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при аварийном отключении питания.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

командой `df`.

5. Как удалить зависший процесс?

командой `kill`.